TP1

-

ROUTAGE OSPF, INTER VLAN ET ACL

Date	27/10/2025
Membre	ABEMONTY Timothée HOARAU Thomas VILA Mathis

Table des matières

ROUTAGE OSPF, INTER VLAN ET ACL **1**
Table des matières 2
I. INTRODUCTION **4**
1 - Topologie 4
II. CONFIGURATION DU ROUTAGE DYNAMIQUE OSPFV2 ..... **5**
1 - Ajout du module HWIC-2T 5
2 - Configuration initiale des Routeurs: 6
2.1 - Routeur 1: 6
2.2 - Routeur 2 : 7
2.3 - Routeur 3 : 7
3 - Tables de routage : 8
3.1 - Table de routage Routeur 1 : 8
3.2 - Table de routage Routeur 2 : 8
3.3 - Table de routage Routeur 3 : 8
4 - Test de communication : 9
5 - Configuration de OSPF 10
5.1 - Configuration OSPF sur R1 : 10
5.2 - Configuration de OSPF sur R2 11
5.3 - Configuration de OSPF sur R3 11
6 - Vérification configuration OSPF 12
III. INTÉGRATION D'UN ROUTAGE INTER VLAN **13**
1 - Modifier l'architecture pour faire apparaître des PCs (PC1 et PC4) 13
2 - Configurations 14
2.1 - Configuration routeurs R1 et R3 14
2.2 - Configuration des PC1 et PC4 : 15
3 - Vérification de la configuration 16
3.1 - Ping entre PC1 et PC4 16
3.2 - Tracert entre PC1 et PC4 16
4 - Ajout d'un switch dans la topologie 17
5 - Configuration des équipements 18
5.1 - Configuration du Switch: 18
5.2 - Configuration du Routeur (R3): 19
5.3 - Configuration des PCs: 19
6 - Vérification du fonctionnement : 20
6.1 - Ping entre PC51 et PC52 20
6.2 - Ping entre PC1 et PC51/PC52 20
7 - Tables de routage R1 et R3 : 22

IV. INTÉGRATION D'ACL.....24
1 - Ajouter un serveur sur le réseau 192.168.51.0/24.....24
2 - Test de connectivité avec le serveur :.....25
2.1 - Ping vers le PC1.....25
3 - Connection Telnet depuis PC1 et PC4 :.....26
4 - Création d'une ACL pour bloquer le trafic provenant d'un réseau.....27
4.1 - Test de communication.....27
4.2 - Vérification de l'ACL.....28
5 - Ajout d'une règle ACL pour autoriser le trafic avec le serveur.....29
5.1 - Vérification de la règle.....30
6 - Ajouter une règle qui bloque l'accès au serveur sur les ports tcp 80 et 443.....31
6.1 - Vérification de l'ACL.....32
Conclusion.....33
Bibliographie.....34
Annexe.....34

I. INTRODUCTION

Lors de ce TP nous allons **configurer** un **réseau** complet intégrant le **routage dynamique**, le **routage inter-VLAN** ou encore des **listes de contrôle d'accès**, où **ACL**.

Ce TP nous permettra notamment de comprendre comment **interconnecter** plusieurs **sous-réseaux** tout en assurant la gestion et la **sécurité** du trafic au sein d'une **architecture réseau** simulée.

Pour réaliser cela nous allons donc utiliser le protocole de **routage OSPF**, qui permet notamment aux routeurs d'échanger leur **table de routage** de manière dynamique, le **routage inter-VLAN**, qui permet ou **sous-réseaux** (ou **VLAN**) d'établir une **communication** avec le reste du réseau, ou encore les **ACL** qui vont nous permettre de **filtrer** certains **traffic** du réseaux ce qui apporte une certaine **gestion** de la **sécurité**.

Nous allons ici mettre en place cette **topologie** sur le logiciel Cisco Packet Tracer suivant le modèle suivant :

1 - Topologie

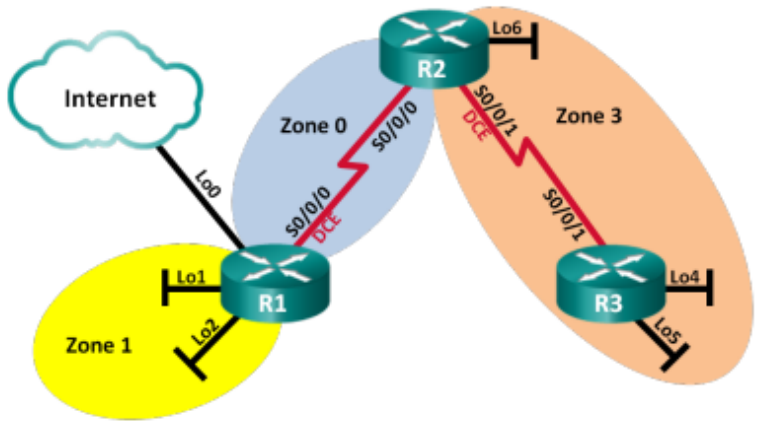


Figure n°1 : Topologie #1

OSPF* (**Open Shortest Path First**) est un **protocole** de routage dynamique utilisé pour permettre à plusieurs routeurs de s'échanger automatiquement des informations de routage.

II. CONFIGURATION DU ROUTAGE DYNAMIQUE OSPFV2

Sur le logiciel Cisco Packet Tracer je mets donc en place des **routeurs 1941** suivant la **topologie**.

1 - Ajout du module HWIC-2T

Selon la topologie les **routeurs** doivent être connectés avec des **liaisons série**, il est donc nécessaire ici d'ajouter un **module** aux routeurs.

Pour cela je me rends dans l'onglet *physical* du routeur, j'éteins ce dernier et je glisse le module **HWIC-2T** dans son emplacement.
(Illustration ci-dessous)

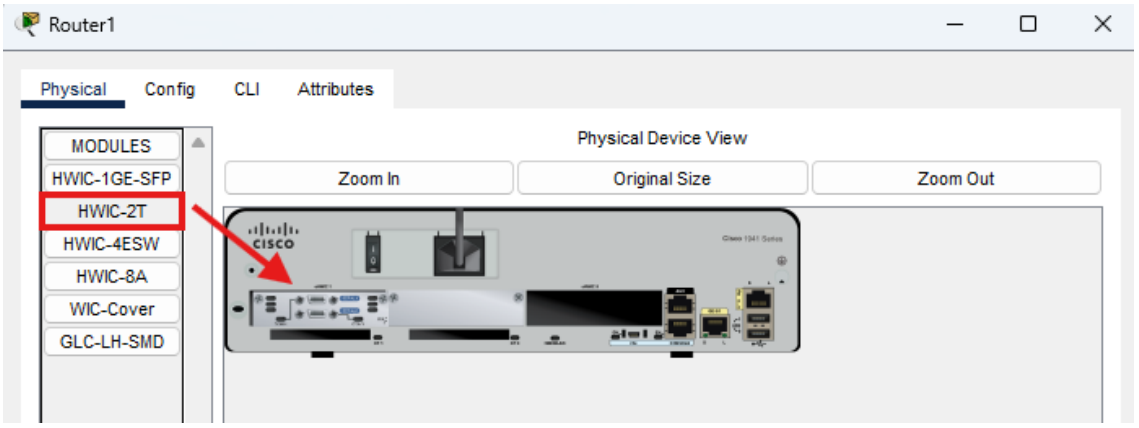


Figure n°2 : Module routeurs

Ce dernier ajoute des **ports** en **série** aux routeurs afin qu'ils puissent être **branchés** en **série**.
J'ajoute donc ce **module** aux trois routeurs.

2 - Configuration initiale des Routeurs:

Maintenant je vais **configurer** les **routeurs** afin qu'ils correspondent au **tableau d'adressage** ci-dessous :

Equipements	Interface	Adresse IP	Masque	Description
R1	Serial0/1/0	192.168.12.1	255.255.255.252	Lien entre R1 et R2
	Loopback0 ou Lo0	209.168.200.255	255.255.255.252	Interface Loopback pour simuler une liaison internet
R2	Serial0/1/0	192.168.12.2	255.255.255.252	Lien entre R1 et R2
	Serial0/1/1	192.168.23.1	255.255.255.252	Lien entre R2 et R3
R3	Serial0/1/1	192.168.23.2	255.255.255.252	Lien entre R2 et R3

Figure n°3: Tableau d'adressage

Pour cela j'applique les **commandes** suivantes dans les différents **routeurs** :

2.1 - Routeur 1:

```
R1#conf t
R1(config)#int Serial0/1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#int lo0
R1(config-if)#ip addr 209.168.200.225 255.255.255.252
R1(config-if)#no sh
```

2.2 - Routeur 2 :

```
R1#conf t
R1(config)#interface Serial0/1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no sh
R1(config-if)#interface Serial0/1/1
R1(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no sh
```

2.3 - Routeur 3 :

```
R1#conf t
R1(config)#interface Serial0/1/1
R1(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no sh
```

Ici j'applique les **adresses IP** aux ports conformément au **plan d'adressage** et je définis également le **clock rate**.

Le <clock rate> défini la fréquence **d'horloge** fournie par l'équipement **DCE**; elle impose aussi la vitesse du **lien série**.
Ici je le modifie sur les trois routeurs afin que la vitesse des liens soit égal à :
128000 bits/s → 128 kbits/s

3 - Tables de routage :

Je vais maintenant vérifier les **tables de routage** de chaque routeurs afin de voir si les **configuration** précédente ont été pris en compte, pour cela j'utilise la commande : #show ip route

3.1 - Table de routage Routeur 1 :

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/1/0

R1#
```

Figure n°4 : Table de routage R1 #1

3.2 - Table de routage Routeur 2 :

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.2/32 is directly connected, Serial0/1/0
     192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.23.1/32 is directly connected, Serial0/1/1
```

Figure n°5 : Table de routage R2 #1

3.3 - Table de routage Routeur 3 :

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.23.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
```

Figure n°6 : Table de routage R3 #1

Ici je constate que les **configurations** ont bien été **appliquées** puisqu'on observe les réseaux atteignables avec **le Label C**, qui signifie que le réseau indiqué est directement **connecté** à une interface du routeur, et **le Label L**, qui indique **l'adresse IP configurée** sur cette interface.

4 - Test de communication :

Je vais ici essayer d'effectuer un test de connectivité (ping) entre le Routeur 1 et le Routeur 2.

A ce stade les **routeurs voisins** peuvent **communiquer** mais pas encore les routeurs distants.
(Illustration ci-dessous)

```
R1#ping 192.168.12.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 7/13/16 ms

R1#
```

Figure n°7 : Ping R1 vers R2

En effet, je constate que la **communication** entre routeurs voisins (ici R1 et R2) **fonctionne** avec notamment un temps moyen de 13 ms.

5 - Configuration de OSPF

Afin de permettre la **communication** entre les **routeurs distants**, je vais donc mettre en place le **protocole OSPF** qui va permettre le **routage dynamique** entre **tous** les **routeurs**.

Je vais, conformément à la topologie, déclarer les **adresses IP** des différents réseaux dans trois **zones OSPF** distinctes :

- **Zone 0** (area 0)
- **Zone 1** (area 1)
- **Zone 3** (area 3)

(Illustration ci-dessous)

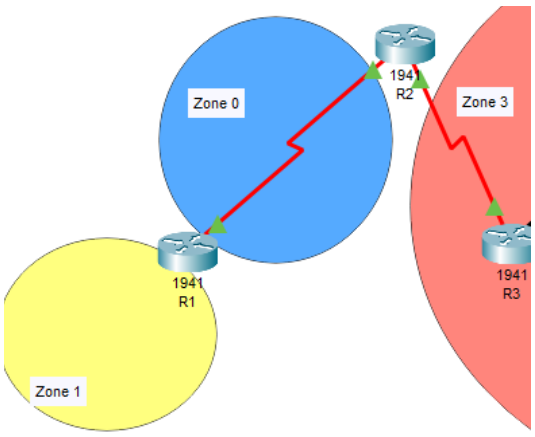


Figure n°8 : Zones OSPF

5.1 - Configuration OSPF sur R1 :

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 lo0
R1(config-router)#default-information originate
```

Ici premièrement j'active le **protocole OSPF,** je configure **l'ID** pour le routeur **R1** et ensuite je déclare une adresse IP correspondant à la liaison entre ce dernier et R2 que j'associe à la **zone 0** (area 0).

On remarque ici que le **masque** de l'adresse IP est **non conventionnelle**, cela est dû au fait que dans les configurations **OSPF** on utilise des **Wildcards Masks**.

Un **Wildcard Mask** représente tout simplement **l'inverse** d'un **masque** classique, il peut se définir facilement en effectuant la **soustraction** d'un masque **255.255.255.255** avec le masque que l'on utilise.
Exemple :

- On utilise l'adresse **255.255.255.0** alors le wildcard sera **0.0.0.255**
- On utilise l'adresse **255.255.255.252** alors le wildcard sera **0.0.0.3**

Je configure également une **route par défaut** vers l'interface **Lo0**, qui ici **simule** une liaison avec **internet**, ainsi qu'une **option** permettant de **propager** les routes dans toutes les **zones OSPF**.

Je vais ensuite, activé le **routage OSPF**, configurer les **IDs**, déclarer les **adresses réseaux** des différents liens sur les autres routeurs

5.2 - Configuration de OSPF sur R2

```
R2#conf t
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
```

5.3 - Configuration de OSPF sur R3

```
R3#conf t
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.3 area 3
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 3
R3(config-router)#network 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3
```

Ces commandes permettent de configurer les **IDs** en fonction du routeur et de déclarer les **adresses réseaux** des liens avec le **Wildcard Mask** en les associant aux zones conformément à la **topologie**.

6 - Vérification configuration OSPF

Afin de bien **vérifier** que les **configurations** ont bien été prises en compte, je vais effectuer un **test de connectivité** (ping) entre deux routeurs distant.

Ping entre **R1** et **R3** :

```
R1#ping 192.168.23.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.23.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/30/36 ms

R1#
```

Figure n°10 : Ping R1 -> R3

Ici le **test** de connectivité **fonctionne** avec notamment un temps moyen de 30 ms, le **routage OSPF** est bien **actif** donc les configurations ont donc bien été prises en compte.

III. INTÉGRATION D'UN ROUTAGE INTER VLAN

Maintenant que le **routage OSPF** entre les routeurs fonctionne, je vais donc pouvoir maintenant ajouter des terminaux sur la topologie.
Premièrement, je vais ajouter un PC (PC1) du côté de R1 et un autre PC (PC4) du côté de R3.

1 - Modifier l'architecture pour faire apparaître des PCs (PC1 et PC4)

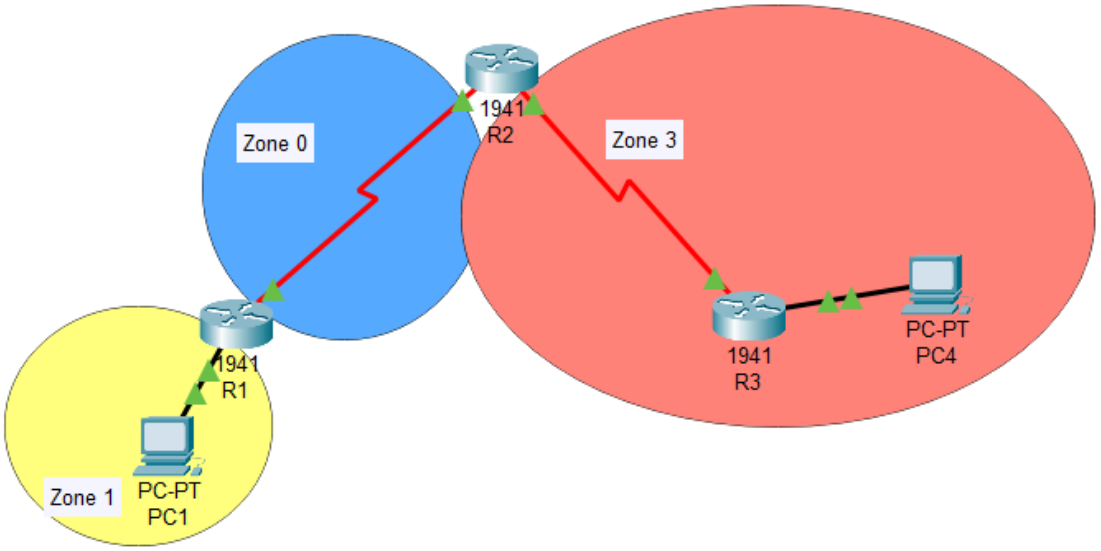


Figure n°11 : Topologie #2

Ici je **branche** les PCs au **ports G0/0** de leurs routeurs.

Pour que les deux PC puissent communiquer il est **nécessaire** d'effectuer certaines **configurations** supplémentaires.

2 - Configurations

2.1 - Configuration routeurs R1 et R3

Sur les **routeurs** je vais donc ajouter la **passerelle** des PC afin qu'ils puissent accéder au **routeur** et au reste de la topologie.

Donc pour R1 je configure **l'interface G0/0** avec l'adresse IP **192.168.1.1/24** (Illustration ci-dessous)

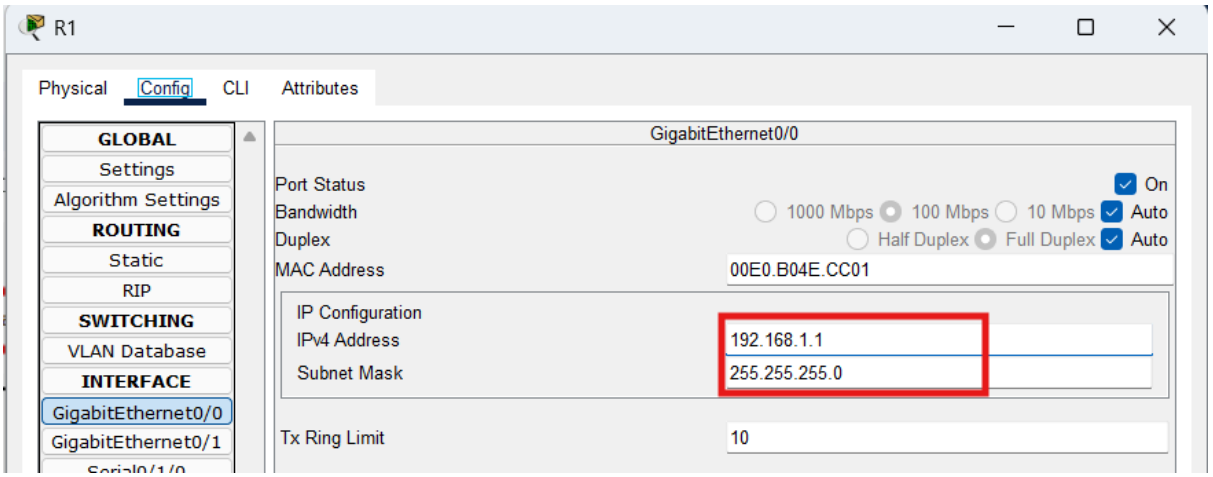


Figure n°12 : Configuration passerelle R1

Et pour **R3** je configure **l'interface G0/0** avec l'adresse IP **192.168.4.1/24**

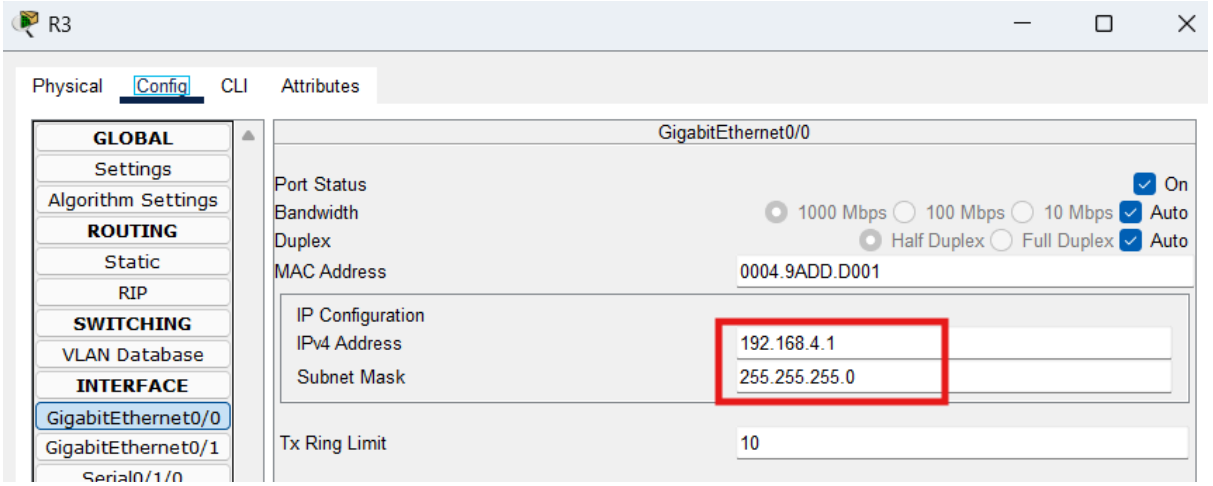


Figure n°13 : Configuration passerelle R2

Une fois la **passerelle** définis il est nécessaire de **déclarer** ces **réseaux** et les **associer** à une **zone** afin qu'ils soient accessible avec le **routage OSPF**, pour cela je dois exécuter les commandes suivantes :

R1 :

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

R3:

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 3
```

2.2 - Configuration des PC1 et PC4 :

Sur les **PCs** il est nécessaire de définir une **configuration IP** (adresse IP, masque et passerelle).
Pour cela je me rend dans les *PC>Desktop>IP Configuration* et je rentre la configuration IP en fonction du réseau.
(Illustration ci-dessous)

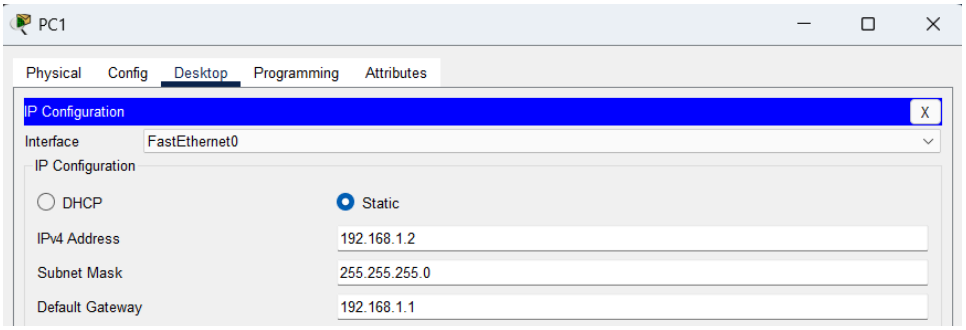


Figure n°14 : Configuration IP PC1

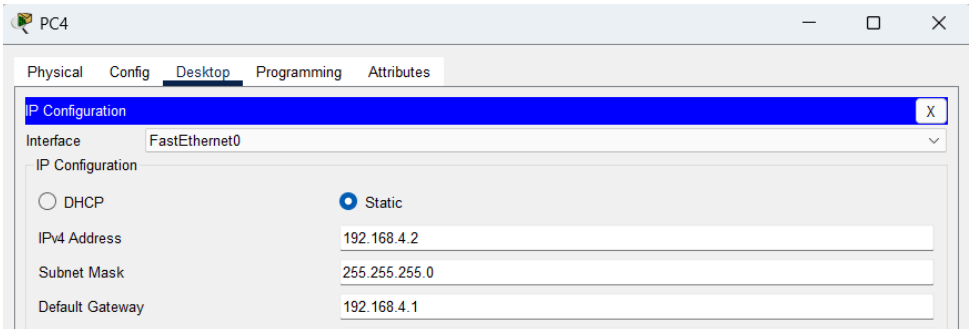


Figure n°15 : Configuration IP PC2

3 - Vérification de la configuration

3.1 - Ping entre PC1 et PC4

Pour **vérifier** que la configuration fonctionne correctement je vais effectuer un **test de connectivité** (ping) entre les PC1 et PC4. (Illustration ci-dessous)

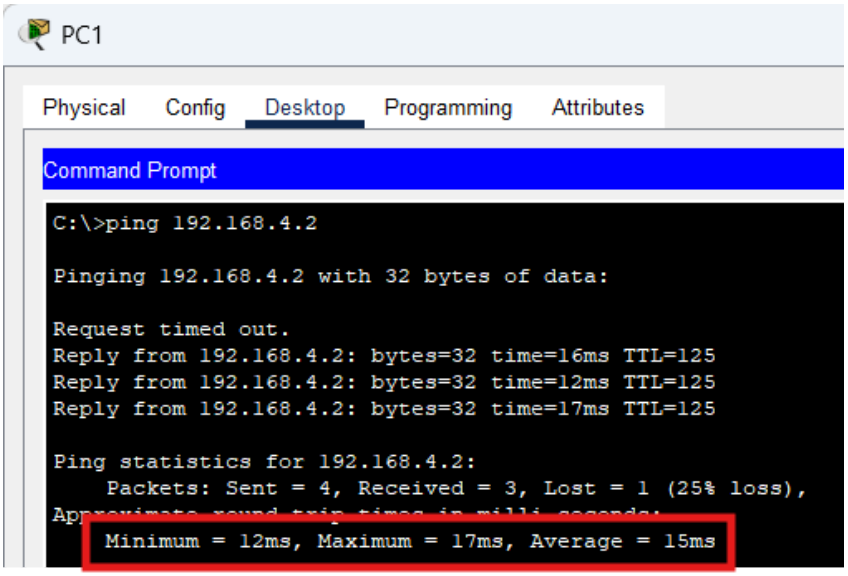


Figure n°16 : Ping PC1 -> PC4

La **communication** entre les deux PCs **fonctionne** avec notamment un temps moyen de 15ms, le **routage OSPF** fonctionne donc.

3.2 - Tracert entre PC1 et PC4

Je vais également effectuer un **Traceroute** afin de suivre le **chemin** emprunté par les **paquets** IP avec la commande <Tracert>
(Illustration ci-dessous)

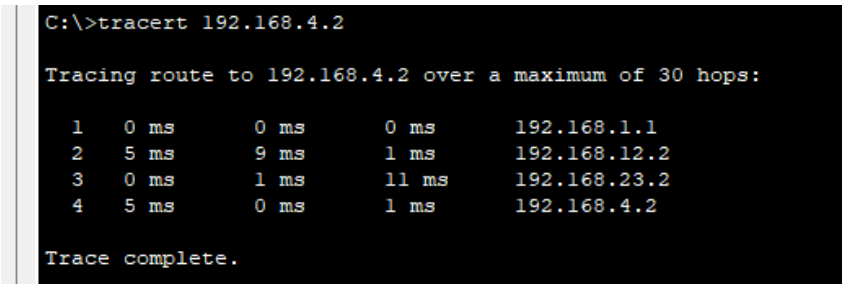


Figure n°17 : Tracert PC1 -> PC4

Ici avec le **traceroute** on observe le **chemin emprunté** par le **paquets** IP et on remarque qu'il passe donc par R1 (sa passerelle), R2, R3 et enfin il atteint le PC4.

4 - Ajout d'un switch dans la topologie

Je vais maintenant **modifier** l'architecture afin d'ajouter un **switch** connecté au R3 (donc dans la zone 3) ainsi que deux PCs connecté à ce dernier, **PC51** et **PC52**. (Illustration ci-dessous)

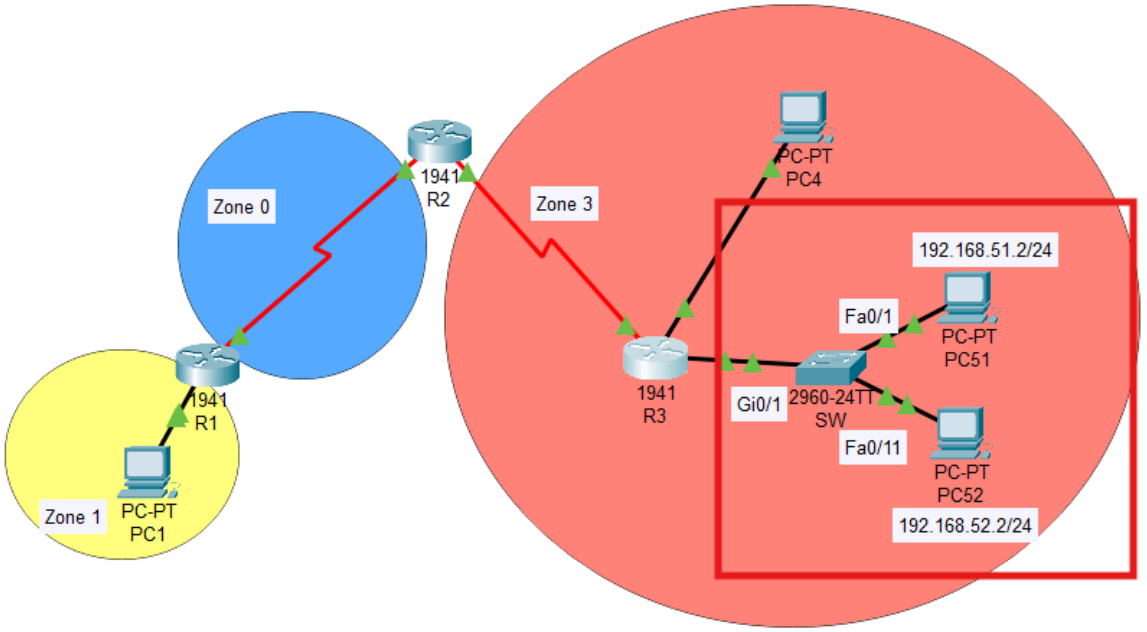


Figure n°18 : Topologie #3

Le but ici sera de créer deux **VLAN** avec des **adresses réseaux différentes** pour les PCs et faire en sorte de pouvoir **communiquer** avec chacun d'entre eux depuis le **n'importe où** sur la **topologie**.
Je vais donc réaliser ici du **routage inter-VLAN** en **segmentant** le trafic réseau du switch.

VLAN*, ou **Virtual Local Area Network**, est une technologie réseau permettant de créer **virtuellement** plusieurs **réseaux** indépendants sur une même infrastructure **physique**.

5 - Configuration des équipements

Je vais premièrement sur la **switch** créer les **VLANs**, afin de **segmenter** le réseau, et le configurer un lien **Trunk** qui va permettre au trafic de pouvoir communiquer avec le **routeur**.

Ensuite, je vais effectuer les **encapsulations** nécessaires sur le routeur afin que ce dernier puisse gérer le **trafic** avec la segmentation.

Et enfin, je vais définir la **configuration IP** des PCs.

5.1 - Configuration du Switch:

```
Switch#conf t
Switch(config)#vlan 51
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#vlan 52
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#int range fa0/1-10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 51
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int range fa0/11-20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 52
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#int Gi0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 51,52
Switch(config-if)#exit
```

Ici j'ai d'abord **créé** le **VLAN 51** (pour le PC51) et ensuite le **VLAN 52** (pour le PC52), j'ai attribué les ports en fonction et j'ai créé le **Trunk** et **autorisé** le trafic des deux **VLANs**.

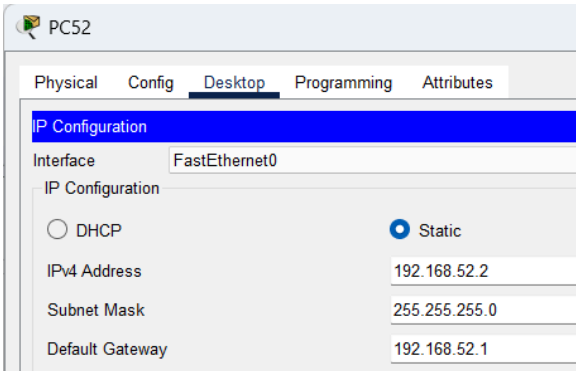
5.2 - Configuration du Routeur (R3):

```
R3(config)#interface GigabitEthernet0/1
R3(config-if)#no sh
R3(config-if)#int g0/1.1
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 51
R3(config-subif)#ip addr 192.168.51.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#no sh
R3(config-subif)#exit
R3(config)#int g0/1.2
R3(config-subif)#encapsulation dot1q 52
R3(config-subif)#ip addr 192.168.52.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#no sh
```

Ici j'ai créé deux **sous interfaces** (**G0/1.1** et **G0/1.2**), j'active **l'encapsulation** pour permettre le **trafic** avec les différents **VLANs** et je définis les **adresses IP passerelle** en fonction du **réseau/VLAN**.

5.3 - Configuration des PCs:

Enfin, j'applique la **configuration IP** conforme aux deux PCs.
(Illustration-ci dessous)



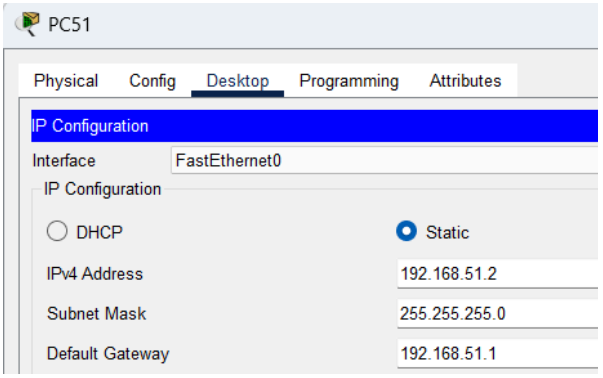


Figure n°19 : Configuration IP PC51 et PC52

6 - Vérification du fonctionnement :

6.1 - Ping entre PC51 et PC52

Une fois la **configuration** des différents équipements terminée, je vais maintenant vérifier la **connectivité** des PCs.
Premièrement je vais donc effectuer un **ping** entre le **PC51** et le **PC52** afin de vérifier si les configurations de **VLAN** et **d'encapsulation** sont correctes.

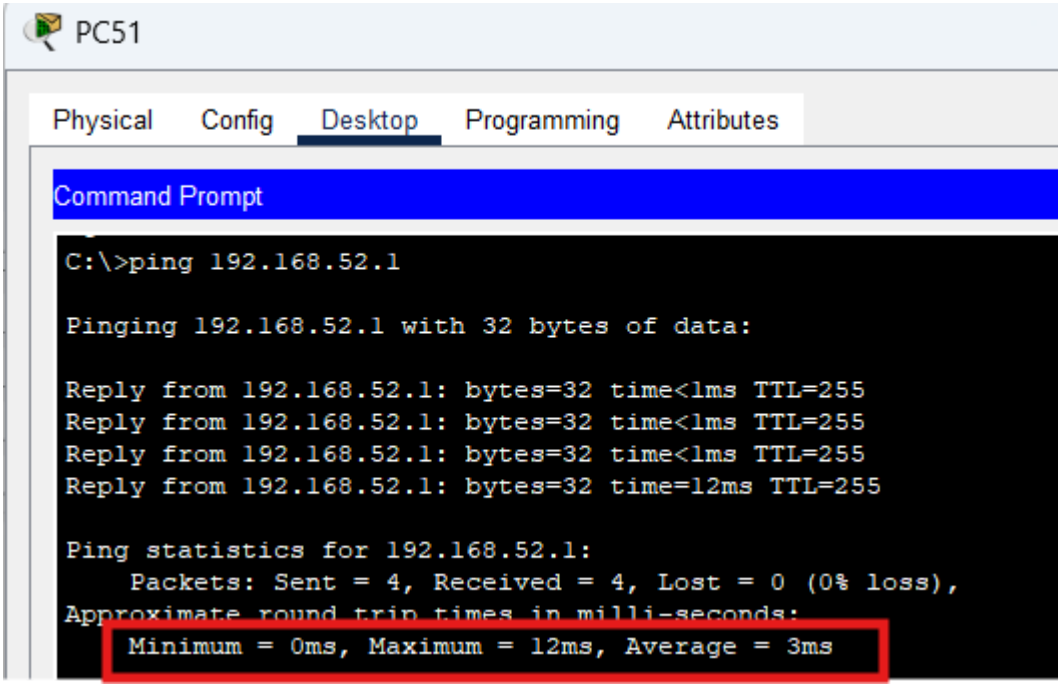


Figure n°20 : Ping PC51 -> PC52

Ici le **ping fonctionne** notamment avec un temps moyen de 3ms, ce qui signifie que la **configuration** est **bonne**.

6.2 - Ping entre PC1 et PC51/PC52

Ici je vais **effectuer** un **ping** entre le **PC1** et les **PC51** et **PC52** afin de vérifier le **fonctionnement totale** de la **topologie**.

Cependant pour que le ping fonctionne il est nécessaire de **déclarer les réseaux** sur la **zone OSPF** sur le routeur R3 afin qu'ils soient **atteignable** par les autres routeurs.

Pour cela je vais **exécuter** les **commandes** suivantes depuis R3 :

```
R3#conf t
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 192.168.51.0 0.0.0.255 area 3
R3(config-router)#network 192.168.52.0 0.0.0.255 area 3
```

Une fois ces **configurations appliquées**, nous pouvons effectuer le **ping**. (Illustration ci-dessous)

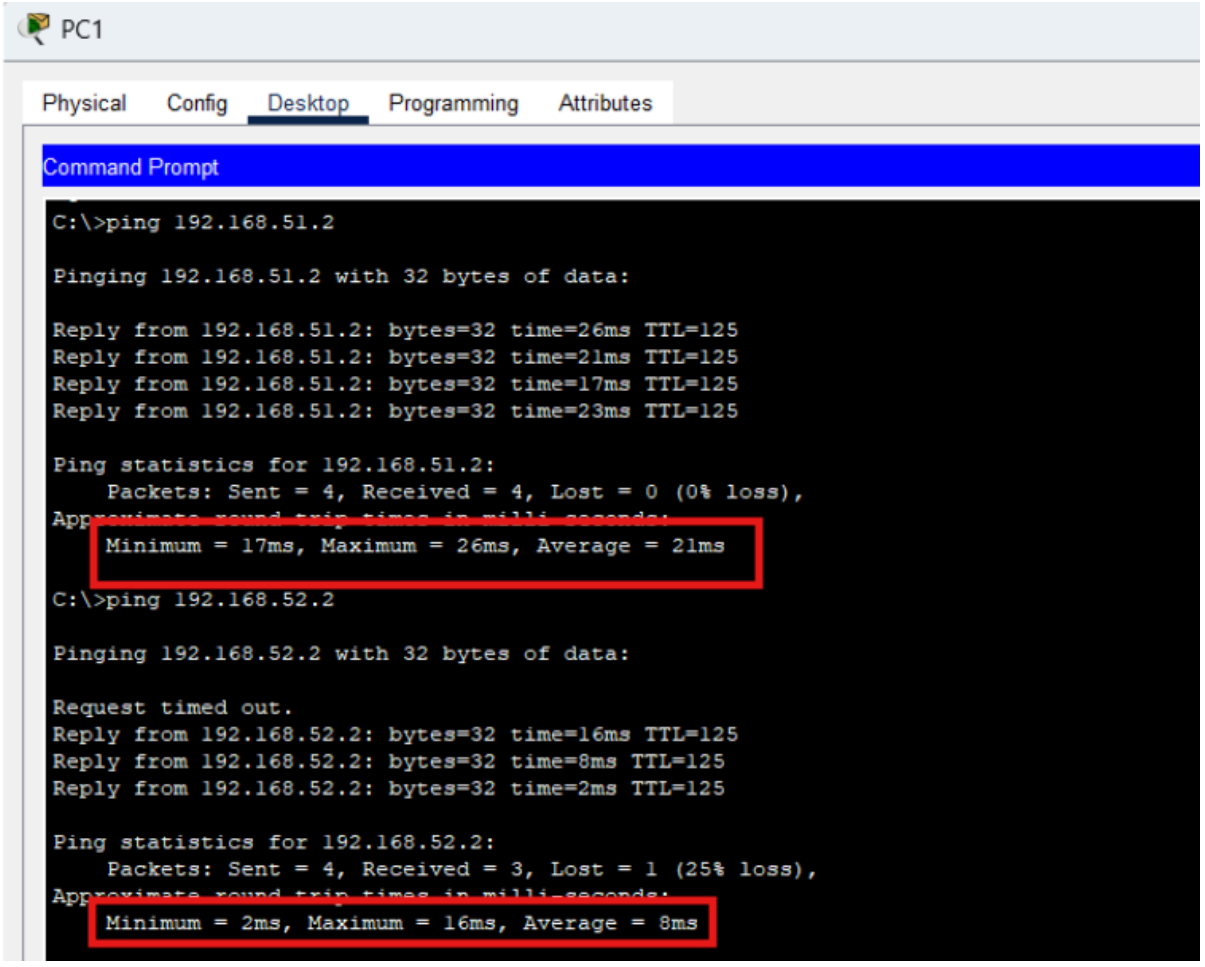


Figure n°21 : Ping PC1 -> PC51/PC52

Ici je remarque que les **tests** de connectivité **fonctionnent** et donc que l'ensemble de la **topologie** est à ce stade **fonctionnel**.

7 - Tables de routage R1 et R3 :

En observant les **tables de routage** des routeurs on peut voir les **chemins** vers les réseaux connus par ces derniers.
Je vais ici observer les **tables de routage** de **R1** et **R3** afin de montrer le bon fonctionnement du **routage** et des **zones OSPF**.

R1 :

```
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA 192.168.4.0/24 [110/129] via 192.168.12.2, 00:36:34, Serial0/1/0
     192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/1/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/1/0
     192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.23.0/30 [110/128] via 192.168.12.2, 00:53:45, Serial0/1/0
O IA 192.168.51.0/24 [110/129] via 192.168.12.2, 00:01:24, Serial0/1/0
O IA 192.168.52.0/24 [110/129] via 192.168.12.2, 00:01:24, Serial0/1/0
     209.168.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       209.168.200.224/30 is directly connected, Loopback0
L       209.168.200.225/32 is directly connected, Loopback0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Loopback0

R1#
```

Figure n°22 : Table de routage R1 #2

Ici sur la **table de routage** de R1 on distingue les **chemin** avec le **Label C**, qui signifie que ces routes sont **directement connectées** à une interface du routeur. On retrouve notamment :

- **192.168.1.0/24** qui est le réseau ou se trouve le **PC1** (Interface G0/0)
- **192.168.12.0/30** qui représentre le réseau du **lien** avec **R2** (S0/1/0)
- **209.168.200.224/30** qui représente le réseau du **Loopback** (Lo0)

***Le Label L correspond à l'adresse IP de l'interface du routeur**

On retrouve cependant d'autres **chemins** noté avec le **Label O IA**, ce label signifie **OSPF Inter-Area** ce qui veut dire que le routeur a appris ces **chemins** grâce au **protocole OSPF** et que ces réseaux sont associés à une **zone interne OSPF**.
On retrouve notamment :

- **192.168.4.0/24**, réseau ou se trouve le **PC4**, qui est **atteignable** via R2
- **192.168.51.0/24**, réseau du **VLAN 51**, qui est **atteignable** via R2
- **192.168.52.0/24**, réseau du **VLAN 52**, qui est **atteignable** via R2

Je constate donc le bon fonctionnement **d'OSPF** avec l'observation de la **table de routage.**

R3 :

```
Gateway of last resort is 192.168.23.1 to network 0.0.0.0

O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 192.168.23.1, 00:39:11, Serial0/1/1
     192.168.4.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.4.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.4.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
O IA    192.168.12.0/30 [110/128] via 192.168.23.1, 00:52:54, Serial0/1/1
     192.168.23.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.23.0/30 is directly connected, Serial0/1/1
L       192.168.23.2/32 is directly connected, Serial0/1/1
     192.168.51.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.51.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1
L       192.168.51.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.1
     192.168.52.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.52.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1.2
L       192.168.52.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1.2
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.23.1, 00:52:54, Serial0/1/1

R3#
```

Figure n°23 : Table de routage R3 #2

Sur la **table de routage** de R3 on observe également des **routes** vers des réseaux **directement connectés** indiqué avec le **Label C**; notamment :

- Le réseau du PC4 (**192.168.4.0**)
- Le sous-réseau du PC51 (**192.168.51.0**)
- Le sous réseau du PC52 (**192.168.52.0**)
- Le réseau permettant le lien entre R3 et R2 (**192.168.23.0**)

Ou encore des **routes** apprise grâce au **protocole OSPF** indiqué par le **Label O IA**, notamment :

- **192.168.1.0/24**, réseau ou se trouve le **PC1**, qui est **atteignable** via R2
- **192.168.12.0/30**, réseau entre R1 et R2, qui est **atteignable** via R2

Mais on retrouve ici une dernière **route** indiqué avec le **Label O*E2**, ce dernier signifie **OSPF Extra-Area** et ce qui veut dire que le routeur a **appris** cette **route** grâce au **protocole OSPF** mais que ce réseau n'est associé à **aucune zone OSPF** est donc qu'il fait partie d'une **zone externe**.

Ce réseau est le lien **0.0.0.0** configuré sur R1 pour **simuler** un **chemin** vers **internet**, ce dernier est donc **associé** à **aucune zone interne OSPF**.

IV. INTÉGRATION D'ACL

Je vais maintenant intégrer des **ACL**, ou **access-list**, dans la topologie.
Les **ACL** permettent de **filtrer** certains **trafic** du réseau ce qui apporte une certaine **gestion** de la **sécurité**.

1 - Ajouter un serveur sur le réseau 192.168.51.0/24

Pour commencer je vais **ajouter** un **serveur** au réseau **192.168.51.0/24** afin de pouvoir effectuer par la suite des tests de **filtrage** de **trafic** réseau.

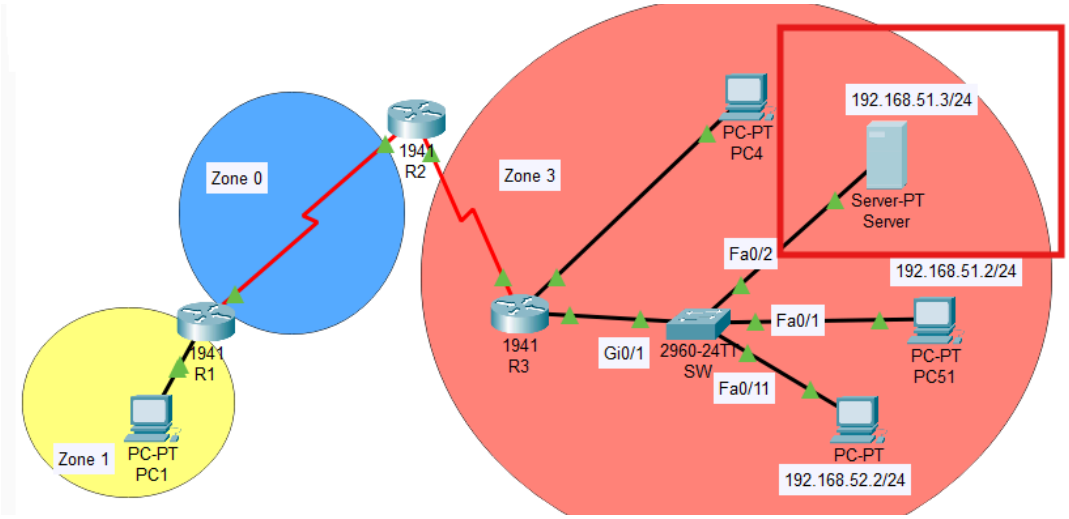


Figure n°24 : Topologie #3

Il faut faire bien attention à **brancher** le **serveur** avec un **port** appartenant au **VLAN 51** afin qu'il soit dans le bon réseau, ici **Fa0/2**.

Il est également nécessaire d'attribuer une **configuration IP** au serveur, pour cela je me rend dans *Desktop/IP configuration* et j'attribue une **configuration IP** conforme. (Illustration ci-dessous)

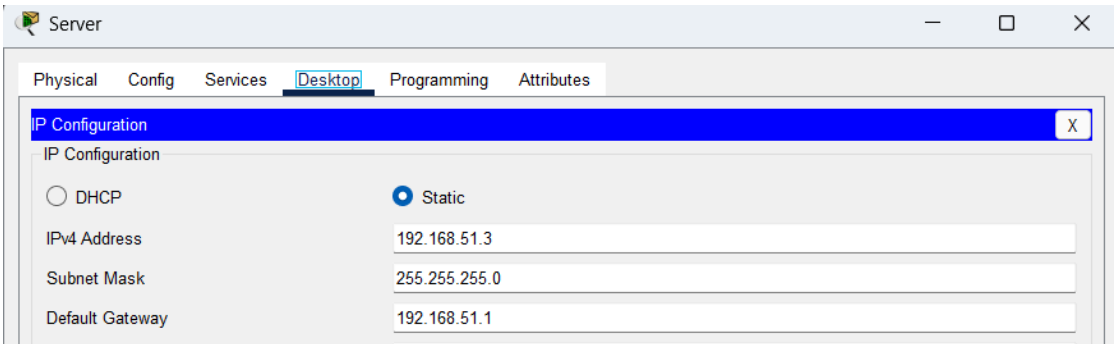


Figure n°25 : Configuration IP serveur

2 - Test de connectivité avec le serveur :

2.1 - Ping vers le PC1

Afin de vérifier que le **serveur** soit **atteignable** je vais effectuer un **ping** vers le **PC1** depuis le **serveur**.
(Illustration ci-dessous)

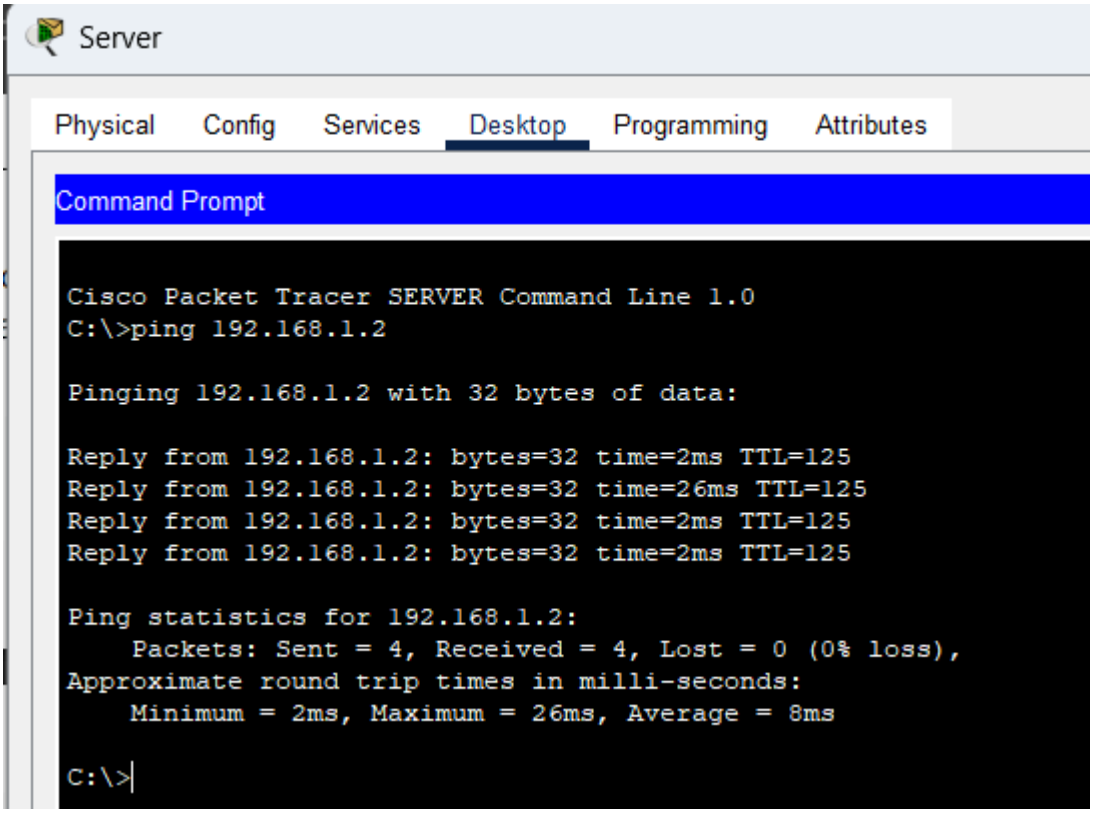


Figure n°26 : Ping server -> PC1

Le test de connectivité **fonctionne**, le serveur est donc **atteignable** sur la topologie.

3 - Connection Telnet depuis PC1 et PC4 :

Le protocole **Telnet** permet d'établir une connexion à distance entre deux équipements.

Dans mon cas, je vérifie que j'arrive à **établir** une **connexion** vers les **ports 80** et le **port 443** du serveur depuis les **PC4** et **PC1**.

Connection **Telnet** au **port 80** depuis le **PC4** :

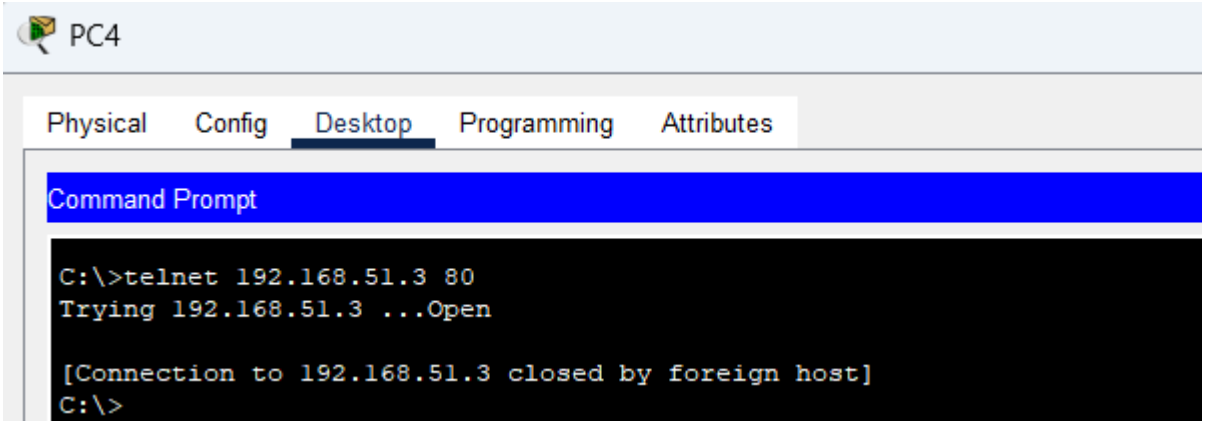


Figure n°27 : Telnet vers port 80 du serveur depuis PC4

Connection **Telnet** au **port 443** depuis le **PC1** :

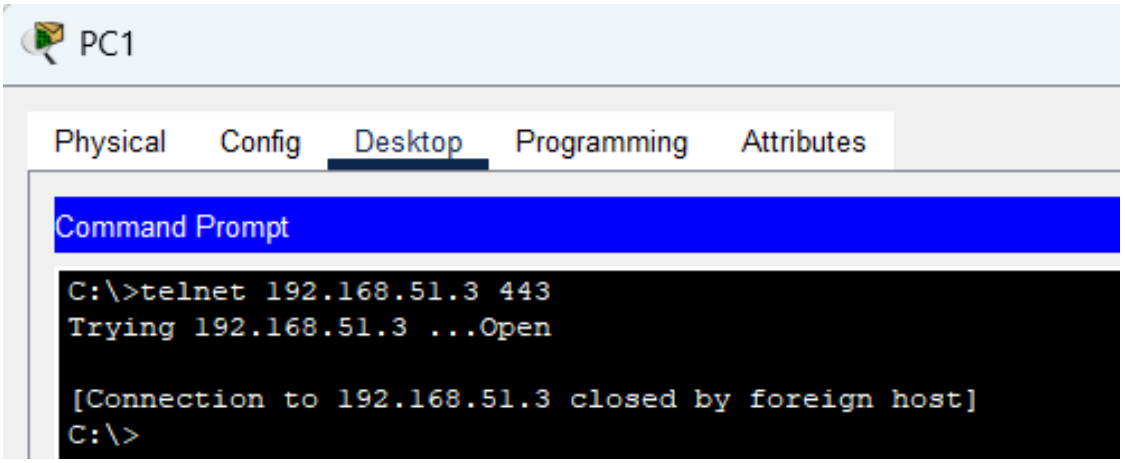


Figure n°28 : Telnet vers port 443 du serveur depuis PC1 #1

On peut donc noter ici que ces **ports** sont bien **ouverts** mais également **accessibles** depuis la topologie.

4 - Création d'une ACL pour bloquer le trafic provenant d'un réseau

Je vais maintenant effectuer un test avec les **ACL** afin de **bloquer totalement** le **trafic** du réseau **192.168.51.0/24** depuis **R1**.
Ce test va donc permettre de bloquer toute communication entre ce réseau et le **réseau** du **PC1** (**192.168.1.0/24**).

Pour réaliser cela j'applique les **commande** suivantes depuis R1 :

```
R1#conf t
R1(config)#access-list 1 deny 192.168.51.0 0.0.0.255
R1(config)#permit any
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ip access-group 1 out
```

Ici je crée donc une **ACL**, ou **access-list**, qui **bloque** le **trafic** provenant du réseau **192.168.51.0/24**, j'autorise les autres trafics et j'applique cette règle à **l'interface G0/0** qui est la liaison avec le **PC1**.
On peut également noter que les **ACL**, comme **OSPF**, s'appliquent avec le **Wildcard Mask.**

4.1 - Test de communication

Pour vérifier les modifications je vais à nouveau effectuer un **ping** depuis le **PC1** vers le **serveur** situé sur le réseau **192.168.51.0/24** :

```
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.12.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.12.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.12.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.12.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Figure n°29 : Ping PC1 -> Serveur

Ici on ne reçoit plus **aucune réponse** ce qui signifie que les **paquets ICMP** provenant du réseau du serveur, **l'ACL** a donc bien **bloqué** le **trafic** provenant de ce **réseau**.

4.2 - Vérification de l'ACL

Je vais désormais vérifier les règles **ACL** définis avec la commande <show access-list>, elle permet d'afficher toutes les listes de contrôles d'accès configurée sur le routeur.

```
R1#show access-list
Standard IP access list 1
    10 deny 192.168.51.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit any
```

Figure n°30 : Commande show access-list #1

Le **premier champ** ici (10, 20) permet **d'identifier** les **règles** mais également d'attribuer un **ordre**, en effet le routeur va **appliquer** aux paquets ces règles **lignes par lignes**.

Ici on dit que tout le **trafic** provenant du réseau **192.168.51.0/24** est **bloqué**, la ligne d'après indique que tout le **reste** est **autorisé**.

L'ordre est également **important** puisque si je mets le numéro "**5**" au lieu de "**20**" à la ligne "***permit any***" alors celle-ci sera appliquée avant le "***deny***" alors même le trafic provenant du réseau **192.168.51.0/24** pourra atteindre le réseau.

ACL* (Access Control List) est une **liste de règles de filtrage** sur un routeur ou un pare-feu qui **autorise ou bloque** le trafic réseau selon des critères (adresse IP, protocole, port, etc.).

5 - Ajout d'une règle ACL pour autoriser le trafic avec le serveur

Ici je cherche à ajouter une **règle** afin que le **serveur**, bien que faisant partie du réseau bloqué, puisse **communiquer** avec le **PC1** mais pas le reste du réseau.
Pour cela, il suffit **d'ajouter** une **règle** permettant d'autoriser le trafic provenant **uniquement** du **serveur** (Situé en **192.168.51.3**).

J'ajoute donc cette **règle** avec les **commandes** suivantes :

```
R1(config)#ip access-list standard 1
R1(config-std-nacl)#5 permit 192.168.51.3 0.0.0.252
R1(config-std-nacl)#end
```

Ici je mets le **numéro 5** afin que cette règle soit **appliquée** avant que la règle qui **bloque** tout le **trafic** provenant de ce réseau agisse. Je mets également le masque en **0.0.0.253** puisqu'il faut appliquer le **Wildcard Mask**.

Donc maintenant, **j'autorise** le **trafic** avec le **serveur**, je **bloque** tout le trafic provenant d'un autre appareil de ce **réseau** et enfin j'autorise tout **autre trafic**.
(Illustration ci-dessous)

```
R1#show access-list
Standard IP access list 1
    5 permit 192.168.51.3 0.0.0.252
    10 deny 192.168.51.0 0.0.0.255 (4 match(es))
    20 permit any
```

Figure n°31 : Commande show access-list #2

5.1 - Vérification de la règle

Afin de **vérifier** que la nouvelle **règle** est bien **appliquée** je vais premièrement effectuer un **ping** vers le **serveur** et ensuite vers le **PC51** depuis le **PC1**.
(Illustration ci-dessous)

```
C:\>ping 192.168.51.3

Pinging 192.168.51.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.51.3: bytes=32 time=11ms TTL=125
Reply from 192.168.51.3: bytes=32 time=19ms TTL=125
Reply from 192.168.51.3: bytes=32 time=25ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.51.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 25ms, Average = 18ms

C:\>ping 192.168.51.2

Pinging 192.168.51.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.51.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Figure n°32 : Ping serveur + PC51 depuis PC1

Ici on constate bien que le test de communication **vers le serveur** **fonctionne** tandis que celui **vers le PC51** **ne fonctionne pas**, la règle laisse donc bien passer le **trafic provenant** du **serveur** mais **bloque le reste** provenant du même réseau.
L'ACL est donc bien **appliquée**.

6 - Ajouter une règle qui bloque l'accès au serveur sur les ports tcp 80 et 443

Ici je vais ajouter une autre règle qui va permettre de **bloquer l'accès** au serveur sur les **ports 80 et 443 uniquement** pour le **PC1**.

Ici c'est donc une règle pour **protéger** le **réseau du serveur**, les règles **ACL** sont donc à configurer **depuis R3**.

Pour effectuer cela je vais appliquer les **commandes** suivantes :

```
R3(config)# ip access-list extended BLOQUE_PC1
R3(config-ext-nacl)# deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.51.3 eq 80
R3(config-ext-nacl)# deny tcp host 192.168.1.2 host 192.168.51.3 eq 443
R3(config-ext-nacl)# permit ip any any
R3(config-ext-nacl)# exit
R3(config)# int S0/1/1
R3(config-if)# ip access-group BLOQUE_PC1 in
```

Ces **commande** permettent de :

- **Créer** une **ACL étendue** nommée BLOQUE PC1
- **Bloquer** le trafic HTTP (**port 80**) entre **192.168.1.2** et **192.168.51.3**.
- **Bloquer** le trafic HTTPS (**port 443**) entre **192.168.1.2** et **192.168.51.3**.
- **Autoriser** tout le **reste** du trafic (sinon, tout serait bloqué par défaut).

Et enfin j'applique **l'ACL** à l'interface **S0/1/1** du routeur, puisque c'est **l'interface** par lequel le **trafic entre**.

***Ici on utilise une ACL étendue puisque celle-ci permet de se baser sur une adresse source et aussi de destination, sur les protocoles ou encore sur les ports. Donc seule une ACL étendue permet de bloquer un ou des ports pour une IP spécifique.**

6.1 - Vérification de l'ACL

Pour vérifier l'application de **l'ACL** je vais donc tenter une connexion **Telnet** vers les **ports 80 et 443** du serveur depuis le **PC1**.

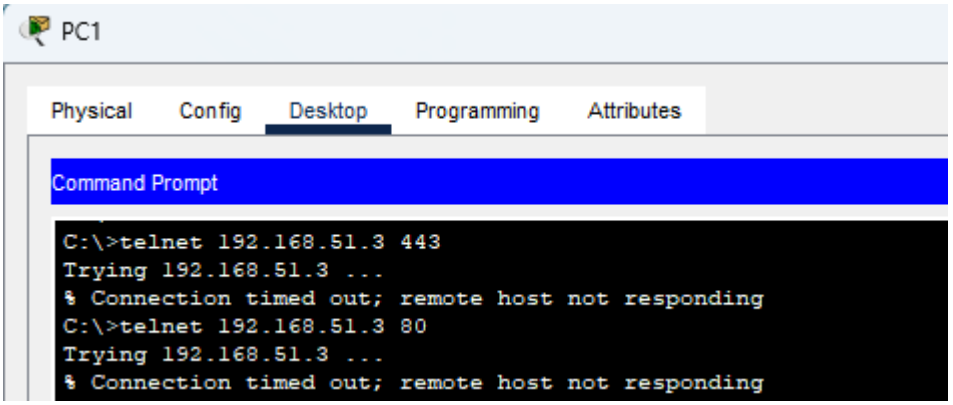


Figure n°33 : Connexion Telnet port 80 et 443 depuis PC1

Ici la **connexion** vers les **ports** du serveur **échoue**, ce qui signifie que **l'ACL** à bien été **appliqué**.

Conclusion

À travers ce TP, nous avons pu mettre en œuvre les principaux mécanismes utilisés dans la conception d'un **réseau d'entreprise complet et fonctionnel**.

La configuration du **routage dynamique OSPF** nous a permis de comprendre comment les routeurs échangent automatiquement leurs **informations de routage**, garantissant ainsi une **connectivité fiable** et une **mise à jour automatique** des tables de routes en cas de modification du réseau.

La mise en place du **routage inter-VLAN** a démontré l'importance de la **segmentation réseau**, permettant d'isoler les différents services tout en assurant la **communication contrôlée** entre les sous-réseaux via un **router-on-a-stick**. Cette étape illustre parfaitement la logique de **virtualisation et de hiérarchisation** du trafic dans un réseau professionnel.

Enfin, l'application des **ACL (Access Control Lists)** nous a permis de renforcer la **sécurité du réseau** en filtrant les flux entre les VLANs. Ces listes de contrôle ont montré comment il est possible de **restreindre ou autoriser** certains échanges selon des critères précis (adresse IP, protocole ou port).

Bibliographie

1. Cisco Networking Academy – Introduction to Networks (CCNA 1)
*Documentation officielle Cisco sur les bases du routage, **VLAN** et **OSPF.***
https://www.netacad.com/

2. Cisco – OSPF & ACL Configuration Guide
*La configuration du protocole **OSPF** et des ACL sur routeurs Cisco.*
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html

Annexe

OSPF* (**Open Shortest Path First**) est un **protocole** de routage dynamique utilisé pour permettre à plusieurs routeurs de s'échanger automatiquement des informations de routage.

VLAN*, ou **Virtual Local Area Network**, est une technologie réseau permettant de créer **virtuellement** plusieurs **réseaux** indépendants sur une même infrastructure **physique**.

ACL* (Access Control List) est une **liste de règles de filtrage** sur un routeur ou un pare-feu qui **autorise ou bloque** le trafic réseau selon des critères (adresse IP, protocole, port, etc.).